

Probabilités TD4 - Lois Normales et Intervalles de confiance

La loi normale

On note Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et on donne à la fin de ce TD la table de la loi normale centrée réduite.

1. Calculer $\Phi(1.96)$, $\Phi(2.58)$, $\Phi(-1.96)$, $\Phi(-2.58)$.

Solution.

Rappelez-vous comment lire la table de la loi normale (voir les exemples du CM4). Pour $\Phi(-x)$, quelle est la formule reliant $\Phi(-x)$ et $\Phi(x)$ à cause de la symétrie de la courbe ?

2. Donner la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit supérieure à 1.96, puis qu'elle soit supérieure à 2.58.

Solution.

La table donne la probabilité $P(X \leq t) = \Phi(t)$. Comment exprimer $P(X > t)$ en fonction de $P(X \leq t)$? (Revoyez les propriétés de base des probabilités dans le CM4).

3. Donner la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit comprise dans l'intervalle $[-1.96, 1.96]$, puis dans l'intervalle $[-2.58, 2.58]$.

Solution.

Comment exprimer la probabilité d'appartenir à un intervalle $P(a < X < b)$ à l'aide de la fonction de répartition Φ ? (Référez-vous aux exemples du CM4).

On rappelle que si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ suit une loi normale centrée réduite. On considère une variable aléatoire X qui suit une loi normale $\mathcal{N}(10, 4)$.

1. Calculer la probabilité que X soit supérieure à 12.

Solution.

On sait que X suit $\mathcal{N}(10, 4)$. Quelle est la variable centrée réduite Z associée à X ? Commencez par exprimer l'événement $\{X > 12\}$ en fonction de Z pour pouvoir utiliser la table.

2. Calculer la probabilité que X soit comprise dans l'intervalle $[8, 12]$, puis dans l'intervalle $[6, 14]$.

Solution.

Même principe qu'à la question précédente : transformez l'encadrement sur X en un encadrement sur la variable centrée réduite $Z = \frac{X-10}{2}$. Servez-vous des propriétés vues en CM4 pour calculer $P(a < Z < b)$.

Appliquer le théorème central limite

On rappelle le **théorème central limite** : Si des variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes et de même loi telles que $E(X_1) = m$ et $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$ existent, Alors la loi de la variable aléatoire

$$S_n = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sigma^2}} \left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - m \right)$$

converge vers la loi normale centrée réduite.

On récolte des tomates dont le poids est le suivant :

Poids (g)	160	170	190	210
Nombre de tomates	20	25	30	25

On modélise le poids des tomates par une loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\sigma = 40$.

- Donner une estimation de μ à partir de la table de fréquence.

Solution.

Comment estime-t-on l'espérance μ à partir d'un échantillon ? Calculez la moyenne empirique à l'aide de la table de fréquences.

- En appliquant le théorème central limite, donner un intervalle de confiance à 95% pour μ centré autour de l'estimation précédente.

Solution.

Utilisez le théorème central limite pour trouver une variable aléatoire qui suit approximativement une loi $\mathcal{N}(0, 1)$. En vous rappelant la valeur du quantile pour 95% vu dans le premier exercice (et en CM4), isolez μ dans les inégalités pour trouver l'intervalle de confiance.

- Le vendeur de graines annonçait une récolte suivant une loi $\mathcal{N}(210, 40^2)$. Si l'hypothèse du vendeur est correcte, quelle est la probabilité d'avoir obtenu une moyenne de récolte inférieure à celle que vous avez obtenue à la question précédente ?

Remarque : Si X_1 et X_2 sont deux variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, la variable aléatoire $\lambda X_1 + \mu X_2$ suit une loi $\mathcal{N}(\lambda m + \mu m, \lambda^2 \sigma^2 + \mu^2 \sigma^2)$.

Solution.

Commencez par déterminer la loi de $\hat{\mu}$ en utilisant la remarque, si l'on suppose que les variables X_i suivent la loi annoncée par le vendeur. Calculez ensuite la probabilité $P(\hat{\mu} \leq 184)$ en vous ramenant à une loi centrée réduite.

4. A quel point croyez-vous aux données du vendeur ?

Solution.

Au vu de la probabilité obtenue à la question précédente, considérez-vous que le résultat que vous avez observé (une moyenne de 184) est plausible si le vendeur dit vrai ?

Pour des sondages

On sonde n électeurs au sujet d'une élection avec 3 candidats A , B et C .

Sur les $n = 1000$ électeurs interrogés, $X = 300$ personnes déclarent qu'elles voteront pour le candidat A .

1. Déterminer l'estimation ponctuelle $\hat{p}$ de la proportion de votes en faveur du candidat A .

Solution.

Comment définit-on la proportion empirique (la fréquence observée) dans ce cas ? (Voir la construction de l'estimateur d'une proportion en CM4).

2. Calculer un intervalle de confiance à 95% pour la proportion p .

Solution.

Quel est l'intervalle de confiance type pour une proportion (revoyez la formule du CM4 qui utilise la majoration de $p(1 - p)$ par $1/4$) ? Appliquez-le ici avec le niveau de confiance de 95%.

3. L'intervalle contient-il la valeur correspondant à un partage égal des votes ? Que signifie ce résultat en termes d'incertitude sur l'élection ?

Solution.

Calculez d'abord la proportion correspondant à un partage parfaitement égal des votes entre les 3 candidats. Cette valeur appartient-elle à l'intervalle que vous venez de calculer ?

Théorème central limite avec une autre loi

Un centre d'appels souhaite comparer la durée des appels de deux de ses salariés, Alice et Bob. On a relevé la durée de 60 appels pour chacun d'entre eux :

Durée (minutes)	2	5	8	12
Nombre d'appels d'Alice	15	25	12	8
Nombre d'appels de Bob	8	14	23	15

1. Calculer la durée moyenne des appels pour chaque salarié.

Solution.

Rappelez-vous la formule de la moyenne empirique calculée à partir d'un tableau d'effectifs (voir exercice 2).

2. Par quelle loi classique peut-on modéliser la durée d'un appel pour chaque salarié ?

Solution.

Pensez aux lois continues vues en cours. Laquelle est souvent utilisée pour modéliser des durées ou des temps d'attente (voir les exemples du CM4) ?

3. Estimer les paramètres de ces lois à partir des données.

Solution.

Quel est le lien entre l'espérance d'une loi exponentielle et son paramètre λ ? Utilisez la moyenne empirique calculée plus haut comme estimation de cette espérance.

4. Le superviseur souhaite que la durée moyenne des appels soit inférieure à 6 minutes. L'un des deux salariés respecte-t-il cet objectif ?

Solution.

Comparez simplement les moyennes obtenues à la question 1 avec l'objectif de 6 minutes.

Estimer une proportion

Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite.

1. Faites un dessin pour illustrer le fait que pour $\alpha \in]0, 1[$, il existe un unique réel positif t_α tel que

$$P(-t_\alpha < X < t_\alpha) = 1 - \alpha.$$

Solution.

Rappelez-vous l'allure de la courbe de la densité de la loi normale. Placez $-t_\alpha$ et t_α de manière symétrique par rapport à 0 et identifiez l'aire sous la courbe correspondant à cette probabilité. (Ce schéma a été discuté en CM4).

2. Donner une valeur approchée pour $t_{0,05}, t_{0,01}$.

Solution.

Il s'agit de trouver les quantiles pour des probabilités bien précises. Quelle surface sous la courbe correspondent-elles ? (Revoyez le tout premier exercice ou la table de la loi normale).

Dans une population, un caractère est présent avec une proportion p . On cherche à estimer la valeur de p . Pour cela, on étudie un échantillon de n éléments de cette population, et on désigne par X_n le nombre de fois où ce caractère est retrouvé dans l'échantillon.

3. Quelle est la loi de X_n ?

Solution.

On compte le nombre de succès (présence du caractère) parmi n tirages indépendants. Quelle loi classique modélise cette situation (voir CM4) ?

4. On pose $Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$. Quel théorème permet d'affirmer que pour tous réels $a < b$, on a

$$P(Z_n \in [a, b]) \rightarrow \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

Solution.

De quel grand théorème probabiliste la formule de cette limite provient-elle ? (Revoir le début de ce TD ou le CM4).

5. On fixe $\alpha \in]0, 1[$, et on pose

$$I_n = \left[p - t_\alpha \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}; p + t_\alpha \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} \right].$$

Déduire des questions précédentes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n/n \in I_n) = 1 - \alpha$.

Solution.

Partez de l'événement $\{-t_\alpha \leq Z_n \leq t_\alpha\}$. Remplacez Z_n par son expression et montrez par équivalences que cet événement est le même que $\{X_n/n \in I_n\}$.

6. Montrer que quel que soit $p \in]0, 1[$,

$$I_n \subset \left[p - \frac{t_\alpha}{2\sqrt{n}}; p + \frac{t_\alpha}{2\sqrt{n}} \right].$$

Solution.

Étudiez la fonction $f(p) = p(1-p)$ sur l'intervalle $]0, 1[$. Quel est son maximum ? Déduisez-en une majoration de la largeur de l'intervalle I_n .

7. En déduire un intervalle de confiance au niveau $1 - \alpha$ pour p .

Solution.

L'événement $\{X_n/n \in I_n\}$ peut aussi s'écrire sous la forme $\{p \in J_n\}$. Déterminez cet intervalle J_n en utilisant la question précédente.

Application : Lors d'une élection opposant 2 candidats, un sondage d'opinion réalisé sur un échantillon de 1000 personnes donne 52% des voix au candidat A , et 48% au candidat B .

8. Donner un intervalle de confiance au niveau 0,95 des intentions de vote pour A .

Solution.

Appliquez la formule de l'intervalle de confiance que vous venez de démontrer avec les valeurs de l'énoncé ($n = 1000$, proportion observée égale à 0.52).

9. Combien de personnes suffirait-il d'interroger pour qu'il y ait moins de 5% de chances que B l'emporte, si A a recueilli 52% ?

Solution.

Pour que B ait très peu de chances de l'emporter (moins de 5%), comment doit se situer la borne inférieure de l'intervalle de confiance par rapport à 0.5 ? Résolvez ensuite l'inéquation en n .

NORMAL CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION										
x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000